Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas - UNLP

Análisis Funcional

Primer parcial - Segunda fecha

7 de noviembre de 2023

Nombre y apellido:

1. Sea $\varphi : (C[0,1], \|\cdot\|_\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(x)\,dx - f\Big(\frac{1}{2}\Big).$$

a) Probar que φ es acotado y hallar su norma.

b) Justificar, si existe o no, $f \in C[0,1]$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 2$.

2. Sean X e Y dos espacios de Banach y $T : X \longrightarrow Y$ un operador lineal.

a) Probar que si T es cerrado y S continuo entonces $T + S$ es cerrado.

b) Probar que todo operador cerrado T se puede representar como $T = SW^{-1}$ donde S y W son operadores continuos.

Definición. Un operador lineal T es cerrado si su gráfico $\mathrm{Gr}(T)$ es cerrado en $X \times Y$.

3. Sea $T : l^1(\mathbb{R}) \longrightarrow l^1(R)$ definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \Big(\frac{x_1}{2}, 0, \frac{x_3}{2^3}, 0, \frac{x_5}{2^5}, 0, \frac{x_7}{2^7}, \dots\Big).$$

Probar que T es acotado, calcular su norma y encontrar una forma explícita para

$$T^* : l^\infty(\mathbb{R}) \longrightarrow l^\infty(\mathbb{R}).$$

4. Para $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_2, x_2, \dots) \in l^2$, definimos

$$(Tx)_n = \begin{cases} x_{n+1} + 2x_{n-1} + 10x_n & n = 2k, \qquad k \in \mathbb{Z} \\ 2x_{n+1} + x_{n-1} + 10x_n & n = 2k+1, \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? (Justificar).

a) T es un operador lineal acotado en l^2.

b) T es autoadjunto.

c) T es un operador inversible, i.e., $T^{-1} \in L(l^2)$

5. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y sea P, Q dos proyecciones ortogonales o autoadjuntas tales que $R(P) = \mathcal{S} \sqsubseteq \mathcal{H}$ y $R(Q) = \mathcal{T} \sqsubseteq \mathcal{H}$. Probar que $P + Q$ es una proyección ortogonal si, y sólo si, $\mathcal{S} \perp \mathcal{T}$.